

Выводы. ■ Царство Протисты объединяет одно- и многоклеточные организмы. ■ Тело многоклеточных протистов не разделено на органы. ■ По типу питания протисты бывают гетеротрофными, автотрофными и автогетеротрофными. ■ Типичным одноклеточным гетеротрофным протистом является амeba обыкновенная. ■ Для амeбы характерно отсутствие постоянной формы тела, передвижение с помощью ложноножек, наличие пищеварительной и сократительной вакуолей. Питается амeba готовыми органическими веществами. Неблагоприятные условия амeba переносит в состоянии цисты.



Проверим себя. 1. Какие общие признаки характерны для протистов? 2. Как происходит питание и переваривание пищи у амeбы обыкновенной? 3. Как происходит выведение воды из организма амeбы? 4. Как вы думаете, почему в тело амeбы все время поступает вода? 5. Что такое циста и каково ее значение в жизни амeбы?

§ 6. Инфузория туфелька. Роль гетеротрофных протистов в природе и жизни человека

В мелких стоячих водоемах, где встречаются амeбы и другие протисты, обитает быстроплавающая *инфузория туфелька* (рис. 26). Ее длина составляет 0,1—0,3 мм. По форме тела она напоминает изящную дамскую туфельку, отсюда и ее название. Инфузория имеет постоянную форму тела, так как наружный слой ее цитоплазмы уплотнен.

Тело инфузории покрыто многочисленными мелкими ресничками. Согласованные колебания всех ресничек способствуют передвижению туфельки. В цитоплазме инфузории имеются два ядра: большое и малое. Малое ядро контролирует половой процесс, а большое — все остальные процессы жизнедеятельности.

На одной из сторон тела туфельки есть небольшое воронкообразное околоротовое углубление. Оно ведет в клеточный рот и трубчатую глотку. С помощью более длинных околоро-

товых ресничек пища (бактерии, протисты, органические остатки) загоняется в рот, а затем — в глотку. Там образуется пищеварительная вакуоль. Увлекаемая током цитоплазмы, она движется по клетке в течение 1–1,5 ч. Пища переваривается, и растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму. Непереваренные остатки пищи через специальное образование в клеточной мембране — **порошицу** — выбрасываются наружу.

Две сократительные вакуоли удаляют избыток воды и растворенные в ней вредные продукты жизнедеятельности. Вода заполняет сначала радиальные каналы, затем поступает в центральную часть, откуда изливается в окружающую среду.

Размножаются инфузории делением надвое. Первыми делятся ядра. Большое ядро делится перетяжкой на две части. В малом ядре предварительно удваивается количество хромосом. У инфузорий осуществляется и половой процесс, при котором две инфузории обмениваются подвижными частями малых ядер. Это обеспечивает повышение их жизнеспособности.

Роль гетеротрофных протистов в экосистемах и жизни человека. Гетеротрофные протисты, питаясь взвешенными

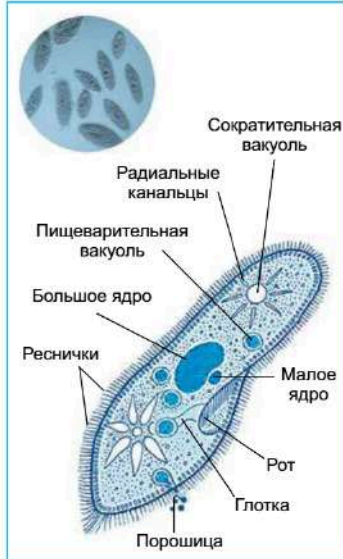


Рис. 26. Инфузория туфелька (вверху — вид в световой микроскоп)

в воде органическими остатками и бактериями, участвуют в биологической очистке водоемов. В то же время они сами являются кормом для червей, моллюсков, мелких рачков, мальков рыб.

Некоторые виды гетеротрофных протистов обитают в желудке коров, овец, коз, оленей и помогают этим травоядным животным усваивать пищу.

Многие гетеротрофные протисты являются паразитами. В их числе *дизентерийная амеба*. Человек заражается при употреблении немытых фруктов и овощей или сырой воды из открытых водоемов, в которых находятся цисты амебы. Цисты могут распространяться также мухами. При попадании в пищеварительный тракт человека паразит покидает цисту и является причиной возникновения амебной дизентерии, сопровождающейся диареей с кровью.

Цисты выводятся из кишечника больного человека вместе с непереваренными остатками пищи. В почве и воде цисты сохраняются до 2—3 месяцев.

Малярийный плазмодий является возбудителем малярии — тяжелого заболевания человека. Вместе со слюной малярийного комара (рис. 27) паразит попадает в кровь, где разрушает кровяные клетки. Это вызывает у человека лихо-

радку с повышением температуры до 40 °С и выше, головную боль, озноб. Малярия — болезнь, характерная для теплых стран, где есть условия для развития малярийного комара (влажный теплый климат, наличие водоемов и др.). В последние десятилетия в Беларуси заболеваний ма-



Рис. 27. Малярийный плазмодий в клетках крови человека и его переносчик — малярийный комар

лярией практически не наблюдается, однако нужно помнить о ней, отправляясь на отдых в жаркие страны.

Паразитические протисты вызывают также тяжелые заболевания животных.

Выводы. ■ Типичным представителем гетеротрофных протистов является инфузория туфелька — одноклеточный гетеротрофный протист с постоянной формой тела. Она активно передвигается при помощи многочисленных ресничек. ■ Протисты играют важную роль в природных экосистемах, в особенности водных. ■ Некоторые протисты — паразиты человека и животных (дизентерийная амeba, малярийный плазмодий).

? Проверим себя. 1. Что представляет собой инфузория туфелька? Почему она так называется? 2. Как осуществляется питание инфузории? 3. Как происходит выделение непереваренных остатков пищи у инфузории? 4. Сравните строение амeбы и инфузории туфельки (см. рис. 24, 26). В чем выражается более сложное строение инфузории по сравнению с амeбой? 5. Какую роль играют протисты в природе и жизни человека? 6. Какие меры профилактики заражения дизентерией вы можете предложить?

§ 7. Одноклеточные автотрофные и автогетеротрофные протисты

Общая характеристика автотрофных и автогетеротрофных протистов. Автотрофные и автогетеротрофные протисты, как вы уже знаете, способны к фотосинтезу. Протисты, способные к фотосинтезу, называются водорослями.

Они живут преимущественно в воде, заселяя многочисленные водоемы: соленые и пресные, крупные и небольшие, временные и постоянные, глубокие и мелководные.

Эти организмы населяют водоемы лишь на тех глубинах, на которые проникает солнечный свет. Немногие виды обитают на камнях, коре деревьев, почве.